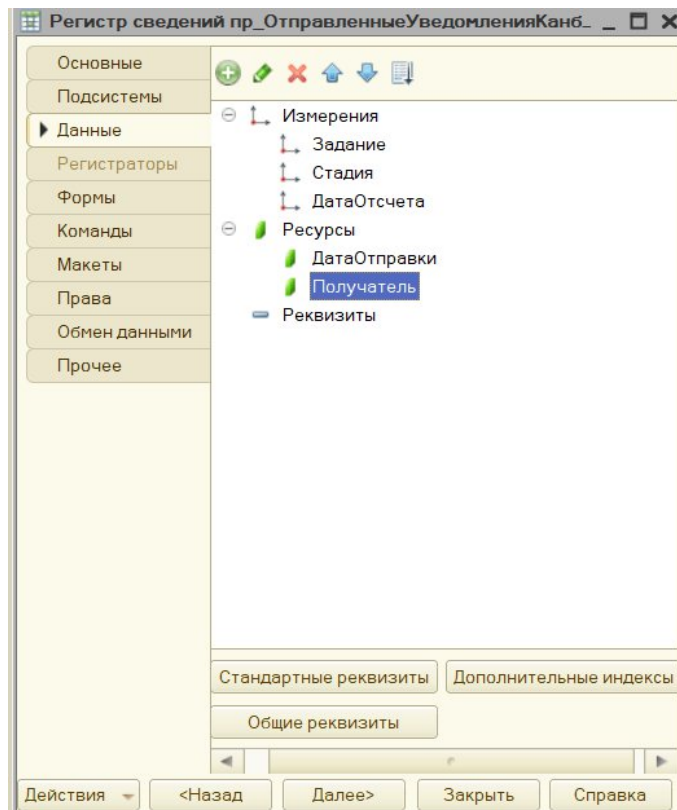
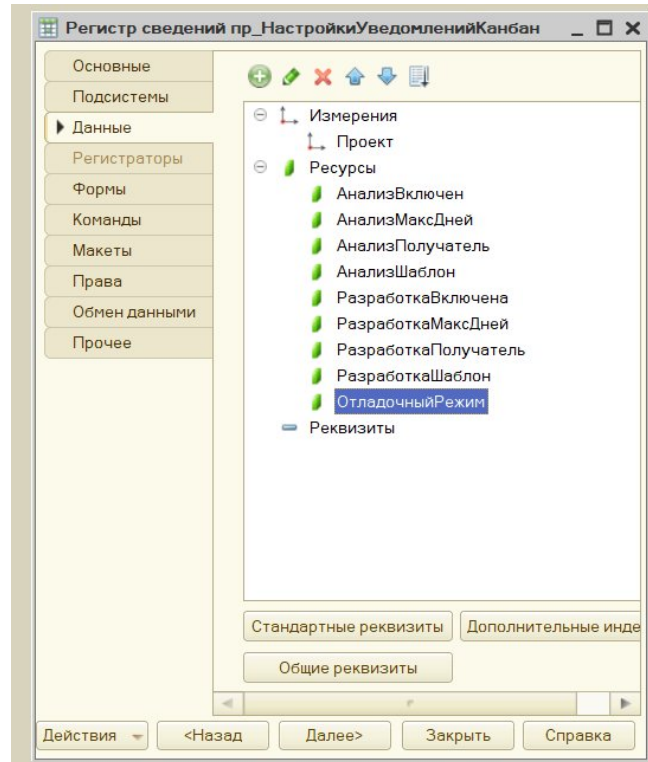


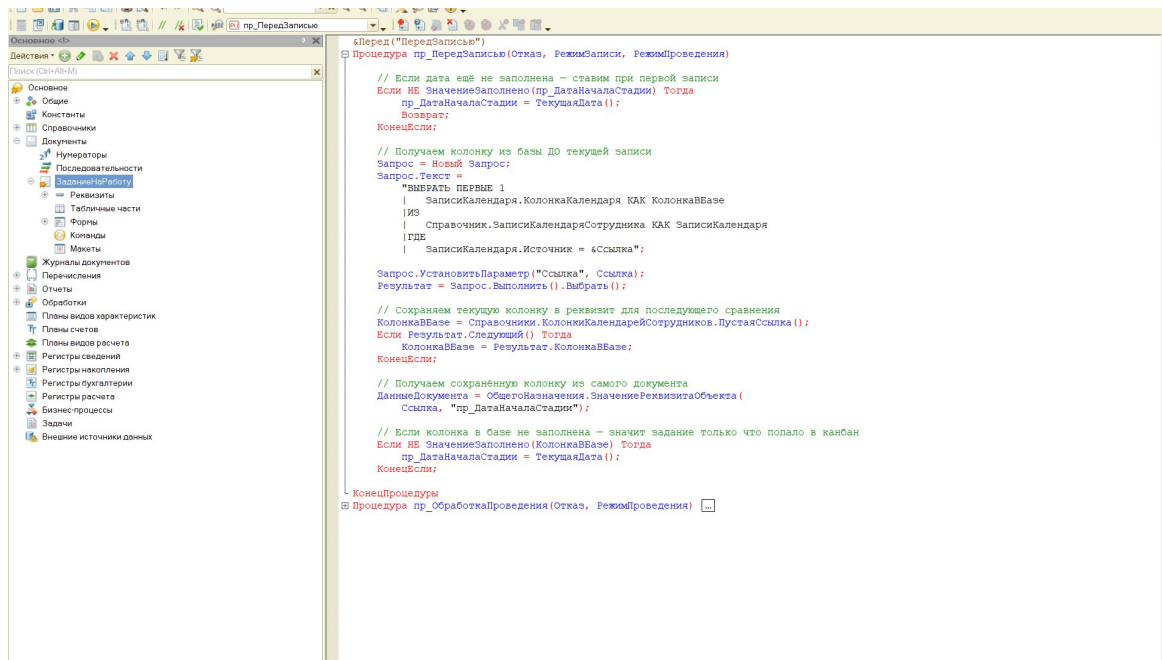
Архитектура решения

1. Общее описание решения



- ⊖  Документы
 -  Нумераторы
 -  Последовательности
 - ⊖  ЗаданиеНаРаботу
 - ⊖  Реквизиты
 -  пр_Проект
 -  пр_ИдентификаторЗадания
 -  пр_ФактGitLab
 -  пр_ПланGitLab
 -  пр_ЗаданиеЗакрыто
 -  Сотрудник
 -  пр_ДатаНачалаСтадии
 -  Табличные части
 - ⊕  Формы
 -  Команды
 -  Макеты
 -  Журналы документов
- ⊖  Перечисления
 - ⊖  ТипыЗанятости
 - ⊖  Значения
 -  ОсновноеМестоРаботы
 -  Совместительство
 -  Формы
 -  Команды
 -  Макеты
- ⊕  Отчеты
- ⊕  Обработки
 -  Планы видов характеристик
 -  Планы счетов
 -  Планы видов расчета
- ⊖  Регистры сведений
 - ⊕  пр_НастройкиУведомленийКанбан
 - ⊕  пр_ОтправленныеУведомленияКанбан
- ⊕  Регистры накопления
 -  Регистры бухгалтерии
 -  Регистры расчета

Добавление в документе форма объект



Форма модуля документа

&НаСервере

Процедура пр_ПриСозданииНаСервереПеред(Отказ, СтандартнаяОбработка)

Если Параметры.Ключ.Пустая() Тогда

Если Параметры.ЗначенияЗаполнения.Свойство("ДанныеЗаписиКалендаря")

Тогда

Параметры.ЗначенияЗаполнения.ДанныеЗаписиКалендаря.Свойство("КолонкаКалендаря", КолонкаКалендаря);

Если ЗначениеЗаполнено(КолонкаКалендаря) Тогда

VIPЛимит =

ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(КолонкаКалендаря, "пр_VIPЛимит");

Если VIPЛимит > 0 Тогда

КоличествоЗаданий =

пр_РаботаСКонтактЦентром.КоличествоЗаданийВКолонке(КолонкаКалендаря);

Если КоличествоЗаданий + 1 > VIPЛимит Тогда

ОбщегоНазначения.СообщитьПользователю("Превышен VIP-Лимит, создать новую задачу нельзя");

Отказ = Истина;

КонецЕсли;

КонецЕсли;

КонецЕсли;

КонецЕсли;

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

&НаСервере

Процедура пр_ПриСозданииНаСервереПосле(Отказ, СтандартнаяОбработка)

ГруппаФормы = Элементы.Добавить("пр_ГруппаФормы", Тип("ГруппаФормы"),
Элементы.Шапка);

ГруппаФормы.Вид = ВидГруппыФормы.ОбычнаяГруппа;

ГруппаФормы.Группировка =
ГруппировкаПодчиненныхЭлементовФормы.Вертикальная;

ГруппаФормы.РастягиватьПоГоризонтали = Истина;

ПолеФормы = Элементы.Добавить("пр_Проект", Тип("ПолеФормы"), ГруппаФормы);

ПолеФормы.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;

ПолеФормы.ПутьКДанным = "Объект.пр_Проект";

ПолеФормы = Элементы.Добавить("пр_ИдентификаторЗадания", Тип("ПолеФормы"),
ГруппаФормы);

ПолеФормы.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;

ПолеФормы.ПутьКДанным = "Объект.пр_ИдентификаторЗадания";

ПолеФормы.РастягиватьПоГоризонтали = Истина;

ГруппаФормы = Элементы.Добавить("пр_ГруппаДанных", Тип("ГруппаФормы"),
Элементы.Шапка);

ГруппаФормы.Вид = ВидГруппыФормы.ОбычнаяГруппа;

ГруппаФормы.Группировка =

ГруппировкаПодчиненныхЭлементовФормы.Вертикальная;

ГруппаФормы.РастягиватьПоГоризонтали = Истина;

ПолеФормы = Элементы.Добавить("пр_ПланGitLab", Тип("ПолеФормы"),
ГруппаФормы);

ПолеФормы.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;

ПолеФормы.ПутьКДанным = "Объект.пр_ПланGitLab";

ПолеФормы.ТолькоПросмотр = Ложь;

ПолеФормы = Элементы.Добавить("пр_ФактGitLab", Тип("ПолеФормы"), ГруппаФормы);

ПолеФормы.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;

ПолеФормы.ПутьКДанным = "Объект.пр_ФактGitLab";

ПолеФормы.ТолькоПросмотр = Ложь;

ПолеФормы = Элементы.Добавить("пр_Статус", Тип("ПолеФормы"),
Элементы.ГруппаВидИСостояние);

ПолеФормы.Вид = ВидПоляФормы.ПолеНадписи;

ПолеФормы.ЦветФона = WebЦвета.Аквамарин;

ПолеФормы.ПутьКДанным = "КолонкаКалендаря";

ПолеФормы.Заголовок = "Статус";

ПолеФормы = Элементы.Добавить("пр_ЗаданиеЗакрыто", Тип("ПолеФормы"),
Элементы.ГруппаВидИСостояние);

ПолеФормы.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;

ПолеФормы.ПутьКДанным = "Объект.пр_ЗаданиеЗакрыто";

Элементы.ПланированиеЗаказчикРабота.Видимость = Ложь;

Элементы.ВидОперации.Видимость = Ложь;

Элементы.Состояние.Видимость = Ложь;

Элементы.Итоги.Видимость = Ложь;

Если НЕ ЗначениеЗаполнено(КолонкаКалендаря) Тогда

 пр_ТекущаяКолонкаЗадания();

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

&НаСервере

Процедура пр_ТекущаяКолонкаЗадания()

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст =

"ВЫБРАТЬ

| ЗаписиКалендаряСотрудника.КолонкаКалендаря КАК КолонкаКалендаря

| ИЗ

| Справочник.ЗаписиКалендаряСотрудника КАК ЗаписиКалендаряСотрудника

| ГДЕ

| ЗаписиКалендаряСотрудника.Источник = &Источник";

Запрос.УстановитьПараметр("Источник", Объект.Ссылка);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Тогда

КолонкаКалендаря = ВыборкаДетальныеЗаписи.КолонкаКалендаря;

Иначе

КолонкаКалендаря =

Справочники.КолонкиКалендарейСотрудников.ПустаяСсылка();

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

&НаКлиенте

Процедура пр_ПослеЗаписиПосле(ПараметрыЗаписи)

 пр_ТекущаяКолонкаЗадания();

КонецПроцедуры

&НаКлиенте

Процедура пр_ОбработкаОповещенияПосле(ИмяСобытия, Параметр, Источник)

 Если ИмяСобытия = "ЗаданиеПеремещено" Тогда

 пр_ТекущаяКолонкаЗадания();

 КонецЕсли;

КонецПроцедуры

Основная процедура(пр_ПроверкаСроковКанбан):

Процедура ВыполнитьПроверку() Экспорт

 ТекущаяДата = ТекущаяДатаСеанса();

 // 1. Получаем все проекты с активными настройками

 Запрос = Новый Запрос;

 Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ

 | Настройки.Проект,

 | Настройки.АнализВключен,

 | Настройки.АнализМаксДней,

 | Настройки.АнализПолучатель,

 | Настройки.АнализШаблон,

 | Настройки.РазработкаВключена,

 | Настройки.РазработкаМаксДней,

 | Настройки.РазработкаПолучатель,

 | Настройки.РазработкаШаблон,

 | Настройки.ОтладочныйРежим

 | ИЗ

```
| РегистрСведений.пр_НастройкиУведомленийКанбан КАК Настройки
```

```
| ГДЕ
```

```
| Настройки.АнализВключен = ИСТИНА
```

```
| ИЛИ Настройки.РазработкаВключена = ИСТИНА";
```

```
РезультатНастроек = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
```

```
Для Каждого СтрокаНастроек Из РезультатНастроек Цикл
```

```
ОтладочныйРежим = СтрокаНастроек.ОтладочныйРежим;
```

```
Если ОтладочныйРежим Тогда
```

```
    ЗаписатьЛог("Начало проверки проекта: " + СтрокаНастроек.Проект);
```

```
КонецЕсли;
```

```
// 2. Получаем задания по этому проекту в нужных стадиях
```

```
ЗапросЗаданий = Новый Запрос;
```

```
ЗапросЗаданий.УстановитьПараметр("Проект", СтрокаНастроек.Проект);
```

```
ЗапросЗаданий.Текст = "ВЫБРАТЬ
```

```
| з.Ссылка,
```

```
| з.Номер,
```

```
| з.Стадия, // уточни имя поля!
```

```
| з.Ответственный,
```

```
| з.пр_ДатаНачалаСтадии
```

```
| ИЗ
```

```
| Документ.ЗаданиеНаРаботу КАК з
```

```
| ГДЕ
```

```
| з.Проект = &Проект
```

```
| И з.Проведен = ИСТИНА
```

```
| И з.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
```

```
| И (з.Стадия = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтадииЗадания.Анализ)
```

```
| ИЛИ з.Стадия = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтадииЗадания.ВРаботе));
```

```
РезультатЗаданий = ЗапросЗаданий.Выполнить().Выгрузить();
```


Для Каждого Задание Из РезультатЗаданий Цикл

ОбработатьЗадание(Задание, СтрокаНастроек, ТекущаяДата, ОтладочныйРежим);

КонецЦикла;

КонецЦикла;

КонецПроцедуры

Процедура ОбработатьЗадание(Задание, Настройки, ТекущаяДата, ОтладочныйРежим)

// 3. Определяем стадию и норматив

ЭтоАнализ = (Задание.Стадия = Перечисления.СтадииЗадания.Анализ);

ЭтоРазработка = (Задание.Стадия = Перечисления.СтадииЗадания.ВРаботе);

МаксДней = ?(ЭтоАнализ, Настройки.АнализМаксДней, Настройки.РазработкаМаксДней);

Включен = ?(ЭтоАнализ, Настройки.АнализВключен, Настройки.РазработкаВключена);

Получатель = ?(ЭтоАнализ, Настройки.АнализПолучатель,
Настройки.РазработкаПолучатель);

Шаблон = ?(ЭтоАнализ, Настройки.АнализШаблон, Настройки.РазработкаШаблон);

НазваниеСтадии = ?(ЭтоАнализ, "Анализ", "Разработка");

Если НЕ Включен Тогда

Возврат;

КонецЕсли;

// 4. Считаем дни

ДатаНачала = Задание.пр_ДатаНачалаСтадии;

Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ДатаНачала) Тогда

Возврат;

КонецЕсли;

ПрошлоДней = Цел((ТекущаяДата - ДатаНачала) / 86400);

```
Если ПрошлоДней <= МаксДней Тогда
    Возврат; // Не просрочено
КонецЕсли;

Если ОтладочныйРежим Тогда
    ЗаписатьЛог("Задание " + Задание.Номер + " просрочено. Стадия: "
        + НазваниеСтадии + ", дней: " + ПрошлоДней + " из " + МаксДней);
КонецЕсли;

// 5. Проверка дублей (пропускаем при ручном запуске)
Если НЕ РучнойЗапуск Тогда
    Если УведомлениеУжеОтправлено(Задание.Ссылка, НазваниеСтадии, ДатаНачала) Тогда
        Если ОтладочныйРежим Тогда
            ЗаписатьЛог("Задание " + Задание.Номер + " — уведомление уже отправлено,
пропускаем.");
        КонецЕсли;
        Возврат;
    КонецЕсли;
КонецЕсли;

// 6. Формируем текст
ТекстУведомления = СформироватьТекст(Шаблон, Задание, НазваниеСтадии,
    Настройки.АнализМаксДней, Настройки.РазработкаМаксДней);

// 7. Создаём оповещение
ОтправитьУведомление(Получатель, ТекстУведомления, Задание.Ссылка,
ОтладочныйРежим);

// 8. Фиксируем факт отправки
Если НЕ РучнойЗапуск Тогда
    ЗафиксироватьОтправку(Задание.Ссылка, НазваниеСтадии, ДатаНачала, Получатель);
КонецЕсли;

КонецПроцедуры
```

Функция УведомлениеУжеОтправлено(Задание, Стадия, ДатаОтсчета)

```
Запрос = Новый Запрос;  
Запрос.УстановитьПараметр("Задание", Задание);  
Запрос.УстановитьПараметр("Стадия", Стадия);  
Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОтсчета", ДатаОтсчета);  
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1  
| 1  
| ИЗ  
| РегистрСведений.пр_ОтправленныеУведомленияКанбан  
| ГДЕ  
| Задание = &Задание  
| И Стадия = &Стадия  
| И ДатаОтсчета = &ДатаОтсчета";  
Возврат НЕ Запрос.Выполнить().Пустой();
```

КонецФункции

Процедура ЗафиксироватьОтправку(Задание, Стадия, ДатаОтсчета, Получатель)

```
МенеджерЗаписи =  
РегистрыСведений.пр_ОтправленныеУведомленияКанбан.СоздатьМенеджерЗаписи();  
МенеджерЗаписи.Задание = Задание;  
МенеджерЗаписи.Стадия = Стадия;  
МенеджерЗаписи.ДатаОтсчета = ДатаОтсчета;  
МенеджерЗаписи.ДатаОтправки = ТекущаяДатаСеанса();  
МенеджерЗаписи.Получатель = Получатель;  
МенеджерЗаписи.Записать();
```

КонецПроцедуры

Функция СформироватьТекст(Шаблон, Задание, Стадия, ДнейАнализ, ДнейРазработка)

```
Текст = Шаблон;  
Текст = СтрЗаменить(Текст, "[НомерЗадания]", Задание.Номер);  
Текст = СтрЗаменить(Текст, "[Стадия]", Стадия);  
Текст = СтрЗаменить(Текст, "[Ответственный]", Строка(Задание.Ответственный));  
Текст = СтрЗаменить(Текст, "[Дней_На_Анализ]", Строка(ДнейАнализ));  
Текст = СтрЗаменить(Текст, "[Дней_На_Разработку]", Строка(ДнейРазработку));
```

```

    Возврат Текст;
КонецФункции

Процедура ОтправитьУведомление(Получатель, Текст, СсылкаНаЗадание, ОтладочныйРежим)
    // Навигационная ссылка для перехода в карточку задания
    НавСсылка = ПолучитьНавигационнуюСсылку(СсылкаНаЗадание);
    ТекстСоСсылкой = Текст + " " + НавСсылка;

    // Создаём оповещение через типовой механизм УНФ
    ОбщегоНазначения.СоздатьОповещениеДляПользователя(
        Получатель,
        ТекстСоСсылкой,
        СсылкаНаЗадание
    );

    Если ОтладочныйРежим Тогда
        ЗаписатьЛог("Уведомление отправлено пользователю: " + Получатель);
    КонецЕсли;
КонецПроцедуры

Процедура ЗаписатьЛог(Сообщение)
    ЗаписьЖурналаРегистрации(
        "пр_УведомленияКанбан",
        УровеньЖурналаРегистрации.Информация,
        ,
        ,
        Сообщение
    );
КонецПроцедуры

```

2. Используемые и созданные объекты метаданных

2.1. Новые объекты в расширении

2.1.1. Регистр сведений пр_НастройкиУведомленийКанбан

Назначение: хранение настроек уведомлений в разрезе каждого проекта. Регистр неперiodический, независимый.

Тип	Имя	Тип данных	Назначение
Измерение	Проект	СправочникСсылка.пр_ПроектыКанбан	Ссылка на проект КАНБАН
Ресурс	АнализВключен	Булево	Флаг активности уведомлений по статусу «Анализ»
Ресурс	АнализМаксДней	Число (3,0)	Макс. рабочих дней на стадию «Анализ»
Ресурс	АнализПолучатель	СправочникСсылка.Пользователи	Получатель уведомления по «Анализу»
Ресурс	РазработкаВключена	Булево	Флаг активности уведомлений по статусу «Разработка»
Ресурс	РазработкаМаксДней	Число (3,0)	Макс. рабочих дней на стадию «Разработка»
Ресурс	РазработкаПолучатель	СправочникСсылка.Пользователи	Получатель уведомления по «Разработке»
Ресурс	ОтладочныйРежим	Булево	Включить подробное логирование в Журнал регистрации
Ресурс	ШаблонАнализ	Строка (500)	Шаблон текста уведомления для стадии «Анализ»
Ресурс	ШаблонРазработка	Строка (500)	Шаблон текста уведомления для стадии «Разработка»

2.1.2. Регистр сведений пр_ОтправленныеУведомленияКанбан

Назначение: фиксация факта отправки уведомления по конкретному заданию и стадии. Используется для предотвращения дублирующих уведомлений. Регистр неперiodический.

Тип	Имя	Тип данных	Назначение
Измерение	Задание	ДокументСсылка.ЗаданиеНаРаботу	Ссылка на задание КАНБАН
Измерение	Стадия	Строка (50)	Код стадии: «Анализ» или «Разработка»
Измерение	ДатаОтсчета	Дата (дата)	Дата начала нахождения в данной стадии

Тип	Имя	Тип данных	Назначение
Ресурс	ДатаОтправки	Дата (дата и время)	Дата и время отправки уведомления
Ресурс	Получатель	СправочникСсылка.Пользователи	Кому было отправлено уведомление

2.1.3. Внешняя обработка пр_ПроверкаСроковКанбан

Назначение: регламентная обработка (.erf), запускаемая по расписанию ежедневно в 10:00.

Выполняет проход по всем задачам КАНБАН, выявляет просроченные и создаёт уведомления. Реализована на основе предоставленного шаблона. Содержит флаг отладочного режима и кнопку ручного запуска без проверки дублей.

2.1.4. Форма пр_НастройкиУведомлений

Назначение: интерфейс настройки параметров уведомлений для текущего проекта.

Открывается из кнопки на КАНБАН-доске. Обеспечивает динамическое скрывание элементов для отключённых типов уведомлений. Содержит кнопку перехода к Журналу регистрации с отбором по событиям механизма.

3. Модифицируемые объекты типового решения

Изменения типовых объектов производятся исключительно программным кодом через события расширения. Типовая конфигурация остаётся «на замке».

Типовой объект	Способ модификации	Добавляемый функционал
Форма КАНБАН-доски (форма списка документа ЗаданиеНаРаботу)	После — ПриСозданииНаСервере (расширение формы)	Добавление кнопки «Настройки уведомлений» в командную панель. По нажатию открывается форма пр_НастройкиУведомлений с параметром текущего проекта.
Документ ЗаданиеНаРаботу (реквизиты объекта)	Добавление реквизита с префиксом «пр_» через расширение объекта	Реквизит пр_ДатаНачалаСтадии (Дата) — фиксирует дату начала нахождения задания в текущей стадии. Заполняется при смене статуса.
Документ ЗаданиеНаРаботу (модуль объекта)	ПередЗаписью — расширение модуля объекта	При изменении стадии автоматически устанавливается пр_ДатаНачалаСтадии = ТекущаяДата(). Если стадия не изменилась — реквизит не трогается.

4. Логика работы и ключевые алгоритмы

4.1. Алгоритм регламентной обработки пр_ПроверкаСроковКанбан

Пошаговое описание алгоритма при каждом запуске (по расписанию или вручную):

1. Инициализация. Получение текущей даты. Определение флага «ручной запуск» (при ручном запуске проверка дублей отключается).
2. Выборка проектов. Запрос к регистру пр_НастройкиУведомленийКанбан. Отбираются только записи, у которых хотя бы одно из полей АнализВключен или РазработкаВключена = Истина.
3. Отладочный лог (если ОтладочныйРежим = Истина). Запись в Журнал регистрации: начало проверки, список проектов.
4. Цикл по проектам. Для каждого проекта получить настройки: флаги включения, макс. дни, получателей, шаблоны. Запросить задания ЗаданиеНаРаботу по данному проекту в статусах «Анализ» и «В работе / Разработка» (только незакрытые).
5. Обработка задания. Для каждого задания: определить текущую стадию, получить пр_ДатаНачалаСтадии, рассчитать количество прошедших дней, сравнить с нормативом. Если превышение есть — перейти к шагу 6.
6. Проверка дублей (пропускается при ручном запуске). Запрос к регистру пр_ОтправленныеУведомленияКанбан по ключу (Задание + Стадия + ДатаОтсчета). Если запись уже существует — уведомление не создаётся.
7. Формирование текста уведомления. Берётся шаблон из настроек. Подстановка переменных: [НомерЗадания], [Стадия], [Ответственный], [Дней_На_Анализ], [Дней_На_Разработку].
8. Создание оповещения («Колокольчик»). Используется стандартный механизм оповещений УНФ. Уведомление адресуется пользователю из настроек. В текст встраивается навигационная ссылка на документ ЗаданиеНаРаботу.
9. Фиксация отправки. В регистр пр_ОтправленныеУведомленияКанбан записывается строка: ключ (Задание + Стадия + ДатаОтсчета), дата отправки, получатель.
10. Завершение. Итоговая запись в Журнал регистрации (кол-во проверенных заданий, кол-во отправленных уведомлений).

4.2. Расчёт просроченности задачи (первый релиз)

В первом релизе расчёт ведётся по календарным дням без учёта производственного календаря РФ. Формула:

$$\text{ПрошлоДней} = (\text{ТекущаяДата}() - \text{пр_ДатаНачалаСтадии}) / 86400$$

Если ПрошлоДней > МаксДней из настроек — задача считается просроченной. В следующем релизе планируется заменить на расчёт по рабочим дням с использованием производственного календаря РФ. Функция расчёта вынесена в общий модуль расширения для удобства замены.

4.3. Обеспечение однократной отправки уведомлений

Механизм реализован через регистр пр_ОтправленныеУведомленияКанбан. Ключ записи: Задание + Стадия + ДатаОтсчета.

- Перед созданием уведомления система проверяет наличие записи с таким ключом.
- Если запись найдена — уведомление не создаётся (дубль). Если нет — создаётся, запись добавляется.
- При смене стадии задания пр_ДатаНачалаСтадии обновляется, что делает ключ уникальным для новой стадии — прежние уведомления не влияют на новые проверки.

- При ручном запуске проверка дублей отключается — это позволяет тестировать механизм в любое время.
-

5. Журнал регистрации и отладочный режим

Все события механизма записываются в Журнал регистрации с именем события «пр_УведомленияКанбан».

- Информация — проект проверен, уведомление отправлено.
- Примечание — задание пропущено (дубль или уведомления отключены).
- Ошибка — исключение при обработке задания.

В форме настроек предусмотрена кнопка «Журнал событий», открывающая стандартную форму Журнала регистрации с отбором: Событие = «пр_УведомленияКанбан».

6. Схема взаимодействия объектов

Источник	Действие	Целевой объект
Форма КАНБАН-доски	Открыть настройки	Форма пр_НастройкиУведомлений
Форма пр_НастройкиУведомлений	Читать / записать	Регистр пр_НастройкиУведомленийКанбан
Форма пр_НастройкиУведомлений	Ручной запуск	Обработка пр_ПроверкаСроковКанбан
Расписание (10:00)	Автозапуск	Обработка пр_ПроверкаСроковКанбан
Обработка пр_ПроверкаСроковКанбан	Читать задания	ЗаданиеНаРаботу (пр_ДатаНачалаСтадии)
Обработка пр_ПроверкаСроковКанбан	Проверить / записать дубли	Регистр пр_ОтправленныеУведомленияКанбан
Обработка пр_ПроверкаСроковКанбан	Создать уведомление	Оповещения УНФ («Колокольчик»)
Обработка пр_ПроверкаСроковКанбан	Логирование	Журнал регистрации (пр_УведомленияКанбан)
Расширение модуля объекта	При смене стадии	Реквизит пр_ДатаНачалаСтадии